

Ile jest liczb dwudziestocyfrowych, w których suma cyfr jest równa 4?

① analizujemy polecenie

liczby 20-cyfrowe, suma cyfr = 4, 0, 1, 2, 3, 4, ~~5, 6, 7, 8, 9~~

② rozważamy poszczególne przypadki

I 1 liczba 2 cyfr, 4
4 i $19 \times "0"$

II 2, 2 i $18 \times "0"$

$$1 \cdot \binom{19}{1} \cdot 1 = \underline{19}$$

↑ pierwsza pozycja *↑ 18 x "0"*

III 3, 1 i $18 \times "0"$

$$2 \cdot \binom{19}{1} \cdot 1 = \underline{38}$$

↑ pierwsza pozycja "3" lub "1" *↑ 18 x "0"*

IV 1, 1, 1, 1 i $16 \times "0"$

$$1 \cdot \binom{19}{3} \cdot 1 = \frac{19!}{3!16!} = \underline{969}$$

↑ pierwsza pozycja *↑ 3 x "1"* *↑ 16 x "0"*

V 2, 1, 1 i $17 \times "0"$

• "2" pierwsza

$$1 \cdot \binom{19}{2} \cdot 1 = \underline{171}$$

↑ pierwsza pozycja *↑ 2 x "1"* *↑ 17 x "0"*

• "1" pierwsza

$$1 \cdot \binom{19}{1} \cdot \binom{18}{1} \cdot 1 = \underline{342}$$

↑ pierwsza pozycja *↑ kolejno dla 2 i 1* *↑ 17 x "0"*

$$\text{Odp: } 1 + 19 + 38 + 969 + 171 + 342 = 1540$$